第2讲 · 日积月累错题重做 · 答案

家长专用 · 批改时参考

第 1 题　（第2讲-大开眼界-1）

答：570 个

解析：

- 红、白两量都变，按「哪一步谁不变」把比统一到同一份数上。

- **原：** 红 : 白 $=19:13$。白先与「放红球后」比 $5:3$ 统一：$[13,3]=39$ → 红 : 白 $=57:39$。

- **放红球后：** 红 : 白 $=5:3=65:39$（白仍为 39 份）。放入红球 $65-57=8$ 份。

- **放白球后：** 红不变为 65 份，红 : 白 $=13:11=65:55$。放入白球 $55-39=16$ 份。

- 放入的红球比白球少 80 个：$(16-8)$ 份 $=80$ → 1 份 $=10$ 个。

- 原来红球：$57\times10=570$（个）。

易错提醒

- 三步比要分步统一，不要一次把三个比硬凑。

-「放入的红比白少 80」是**两次放入数量之差**，不是原来红减白。

第 2 题　（第2讲-大开眼界-2）

答：48 个

解析：

- 用白、黑数量的比表示各阶段（白占 $\frac{1}{4}$ → 白 : 黑 $=1:3$）。

- **放白球后（黑不变）：** 黑是白的 $\frac{3}{5}$ → 白 : 黑 $=5:3$。黑仍为 3 份，白变为 5 份；与原相比，白从 1 份到 5 份。

- **放黑球后（白不变）：** 黑比白多 $\frac{1}{6}$ → 黑 : 白 $=7:6$。白仍为 5 份时黑为 $\frac{35}{6}$ 份不便用；改为白 : 黑 $=6:7$，统一白为 30 份：上一阶段 $5:3 \Rightarrow 30:18$，本阶段 $30:35$。

- 原白 : 黑 $=6:18$（与 $1:3$、黑 18 份一致）。

- 放入白球：$30-6=24$ 份；放入黑球：$35-18=17$ 份；差 $24-17=7$ 份 $=56$ → 1 份 $=8$ 个。

- 原白球：$6\times 8=48$（个）。

（另解：设总球 t 个，原白 $\frac{t}{4}$；加白 t 个、加黑 $t-56$ 个，列方程得 $t=192$，原白 $\frac{192}{4}=48$。）

易错提醒

- 「黑是白的 $\frac{3}{5}$」与「黑比白多 $\frac{1}{6}$」含义不同，要化成比再看谁不变。

- 加入的是**个数**，每次变化后比是针对**变化后**的总数。

第 3 题　（第2讲-融会贯通-4）

答： 56 张

解析：

- 爆爆邮票不变，把两阶段比都化成爆爆为 6 份：原 $3:4=6:8$，现 $6:11$。

- 炸炸增加 $11-8=3$ 份对应 12 张 → 1 份 $=4$ 张。

- 原来共有 $(6+8)\times 4=56$（张）。

（方程：设原 $3k$、$4k$，$\frac{3k}{4k+12}=\frac{6}{11}$ → $k=8$，共 $7k=56$。）

易错提醒

- 看清「爆爆不变」还是「炸炸不变」，统一不变的量再比份数差。

第 4 题　（第2讲-融会贯通-7）

答： 180 人

解析：

- 队与队之间调人，**两队总人数不变**（和不变）。

- 原合唱：舞蹈 $=3:2$，和 5 份；调人后 $=7:8$，和 15 份。统一到和 15：原 $9:6$，现 $7:8$。

- 合唱减少 $9-7=2$ 份，对应调出 40 人 $\to 1$ 份 $=20$ 人。

- 合唱原有：$9\times 20=180$（人）。

易错提醒

- 和不变题先统一**总份数**，再看某一队份数的变化量。

- 问的是「合唱队原有」，不是调人后的合唱人数。

第 5 题　（第2讲-融会贯通-8）

答：4080 元

解析：

- 设收入 1 份为 x 元：张家收入 $7x$，李家 $5x$。

- 结余：张家 $7x-630$，李家 $5x-700$，比为 $7:4$。

- $\dfrac{7x-630}{5x-700}=\dfrac{7}{4}\to 4(7x-630)=7(5x-700)$。

- $28x-2520=35x-4900\to 7x=2380\to x=340$。

- 两家共收入：$(7+5)\times 340=4080$（元）。

易错提醒

- 比的是**结余**，不是收入；列式用「收入 − 支出」。

- 求的是**共收入**，最后要乘 $(7+5)$ 份，不是只算一家。